14 maret 2022

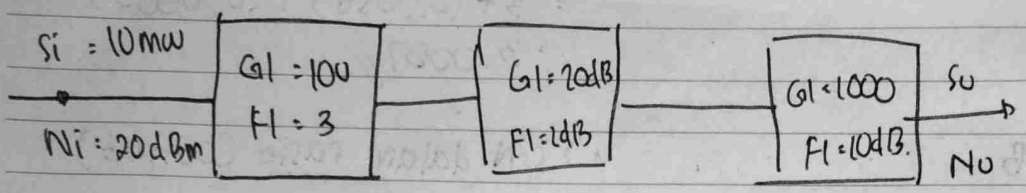
Quiz Sistem Komunikasi Analog

No
Date

Nama : Elita Lestari Senanto
NIM : 20134408
Kelas : 2RK

Semester 4

1. Diketahui, gambar dibawah ini : Si : Daya sinyal input, Ni : Daya Noise input, G : Penguatan Daya. F : Noise figure.



Hitung.

a). S/N di input dalam rasio

$Ni = -20dBm \longrightarrow 10^{-20}/10 = 0,01\ mw$
$G_2 = 20\ dB \longrightarrow 10^{20/10} = 100\ mw$
$F_2 = 10^{2}/10 = 1.58$
$F_3 = 10^{10/10} = 10$

$\frac{Si}{Ni} = \frac{10\ mw}{0.01\ mw} = 100$ (rasio)

S/N input : Si − Ni
= 10 log (10 mw / 1mw − (−20dB)
= (10 + 20) dB
= 30 dB.

b.) S/N di input dalam dB

$\left[\frac{Si}{Ni}\right]_{dB} = 10 \log (Si/Ni)$ rasio
= 10 log 1000
= 30 dB.

c) Gain total (GE) dalam rasio

$G_t = G_1 \times G_2 \times G_3$
$= 100 \times 100 \times 1000$
$= 10^7$ //

campus

No
Date

d.) Gt dalam dB

Gt : 10 log Gt rasio
: 10 log 10^7
: 70 dB

atau

G1 + G2 + G3
= 10 log 100 + 20 dB
+ 30 dB
= 70 dB

e.) Noise figure Total (NF) Ft dalam rasio

$Ft = F_1 + \left(\frac{F_2 - 1}{G_1}\right) + \left(\frac{F_3 - 1}{G_1 \times G_2}\right)$

$= 3 + \left(\frac{1,58 - 1}{100}\right) + \left(\frac{10 - 1}{100 \times 100}\right)$

$= 3 + \left(\frac{0,58}{100}\right) + \left(\frac{9}{10^4}\right)$

$= 3 + (0,0058) + (0,0009)$

$= 3,0067$ //

f.) Ft dalam dB

Ft : 10 log (Ft) rasio
: 10 log 3,0067
: 10 0,478
: 4,78 dB

g.) S/N dalam rasio (output)

So : Gt (rasio) x Si (rasio)
: 10^7 x 10 mw
: 10^8 mw

No : Gt (rasio) x Ni (rasio)
: 10^7 x 10^{-2}
: 10^5 mw

$\frac{So}{No} = \frac{10^8}{10^5} = 10^3$ // = 1000 mw //

h.) S/N di output dalam dB

$\left[\frac{So}{No}\right]_{dB} = 10 \log \left[\frac{So\,(rasio)}{No\,(rasio)}\right]$

: 10 log 1000
: 30 dB

i.) Daya sinyal di output (So) dalam Mw

So : Gt . Si
: 10^7 . 10 mw
: 10^8 mw //

j.) Daya noise di input (No) dalam dBm

No : 10 log (No (rasio))
: 10 log 10^5
: 10 . 5
: 50 dBm

k.) Daya sinyal di output So dalam dBw

No : (-30 + 50) dBw
: 20 dBw //

campus

No
Date

2. Modulator AM-DSB-FC, daya pancar total sebesar 10 kw, tegangan sinyal AM saat tidak terjadi modulasi sebesar $v_c(t) = 10 \cos 2\pi$ 100.000 t volt, Amplitudo maksimum sinyal AM sebesar 20 Volt. saat terjadi modulasi, sinyal informasi berupa gelombang sinus berfrekuensi 0 s/d 5KHz

Ditanyakan :

a.) Berapa besarnya indeks modulasi %m

$P_t = 10$ kw

$V_c(t) = 10 \cos 2\pi 10^5 t$ volt

$A(t) = 20$ V

$t = 0.5$KHz

$A(t) = V_c max + V_m(t)$

$20 = 10 + V_m(t)$

$V_m(t) = 10$

$m = \frac{V_m}{V_c} = \frac{10}{10} = 1$

b.) Berapa prosentase modulasi % m

$\%m = \frac{V_m}{V_c} \times 100\%$

$= \frac{10}{10} \times 100\%$

$= 1 \times 100\%$

$= 100\%$

c.) Berapa daya yang digunakan oleh sinyal informasi

$P_m = \frac{1}{2} P_c$

$= \frac{1}{2}$ 6.67 kw

$= 3.335$ kw

d.) Berapa daya yang dibutuhkan untuk carrier

$P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$

$10kw = P_c\left(1 + \frac{1^2}{2}\right)$

$10kw = P_c(1.5)$

$P_c = \frac{10\ kw}{1.5}$

$P_c = 6.67$ kw. //

e.) Berapa besar bandwith sinyal AM tersebut.

$Bw = 2 . Fm$

$= 2.5$KHz

$= 10$ KHz

f.) Berapa bandwith sinyal USB

Bw USB : $Fc + fm$

$= 100$ KHz $+ 5$KHz

$= 105$ KHz //

campus

No
Date

g.) Berapa bandwith sinyal LSB

Bw LSB = Fc - Fm
= 100 KHz - 5KHz
= 95 KHz

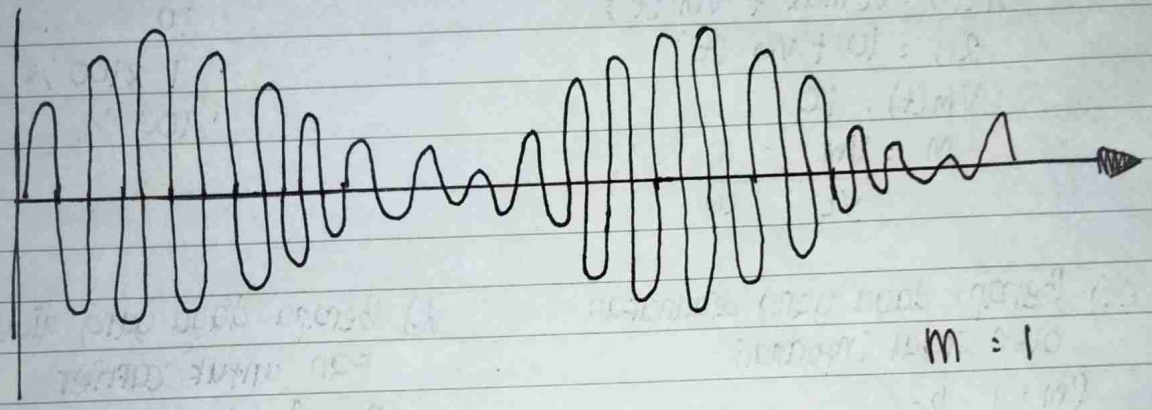
h.) Berapa frekuensi sinyal carrier

Vc = 10 cos 2π 100.000 + volt
Fc = 100.000
= 100 KHz

i.) Berapa frekuensi sinyal permodulasi.

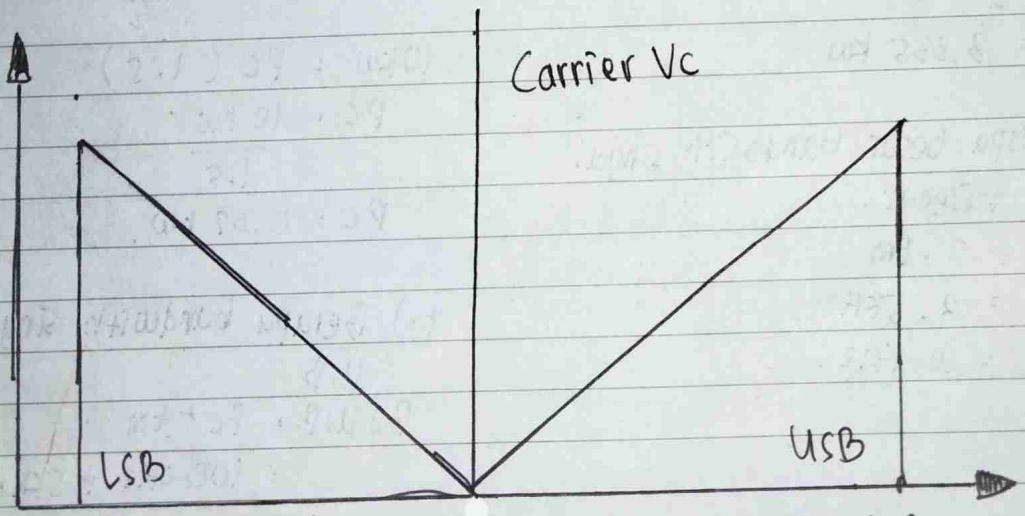
Fm = (Fm max - Fm min)
= 5KHz - 0
= 5 KHz

j.) Gambar bentuk gelombang AM termodulasi, gunakan skala yang benar



m = 1

k.) Gambar spektrum sinyal AM - DSB - FC



campus